

## Лабораторная работа №6 (часть 2)

Выполнила Костылева Э.П.

Задача 1. По результатам  $n=9$  замеров установлено, что выборочное среднее время (в секундах) изготовления детали  $\bar{x} = 48$ . Предполагая, что время изготовления - нормально распределенная случайная величина с дисперсией равной 9, рассмотреть на уровне 0,95 гипотезу  $H_0: a=49$ , против конкурирующей гипотезы  $H_1: a \neq 49$

Решение:

|                                            |               |               |                      |  |  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--|--|
| $a =$                                      | 49            |               |                      |  |  |
| $\gamma =$                                 | 0,95          |               |                      |  |  |
| $\bar{x} =$                                | 48            |               |                      |  |  |
| $n =$                                      | 9             |               |                      |  |  |
| $\sigma^2 =$                               | 9             |               |                      |  |  |
| $t = \frac{(\bar{x} - a)\sqrt{n}}{\sigma}$ | -1            | $ t  =$       | 1                    |  |  |
| $t_{кр} =$                                 | 1,96          |               |                      |  |  |
| $ t  < t_{кр}$                             | $ -1  < 1,96$ | $\Rightarrow$ | Гипотеза принимается |  |  |

*Задача 1.*  
По результатам  $n=9$  замеров установлено, что выборочное среднее время (в секундах) изготовления детали  $\bar{x} = 48$ . Предполагая, что время изготовления - нормально распределенная случайная величина с дисперсией  $\sigma^2=9$ , рассмотреть на уровне 0,95 гипотезу  $H_0: a=49$ , против конкурирующей гипотезы  $H_1: a \neq 49$ .

Задача 2. Руководство фирмы утверждает, что размер дебиторского счета равен 187,5 тыс. руб. Ревизор составляет случайную выборку из 10 счетов и обнаруживает, что средняя арифметическая выборки равна 175 тыс. руб. при среднем квадратическом отклонении 35 тыс. руб. Может ли оказаться в действительности правильным объявленный размер дебиторского счета? Принять уровень значимости равным  $\alpha=0,05$

Решение:

|                                               |                   |               |                                                |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|--|--|
| $a_0 =$                                       | 187,5             | тыс. руб.     |                                                |  |  |
| $\bar{x} =$                                   | 175               | тыс. руб.     |                                                |  |  |
| $n =$                                         | 10                |               |                                                |  |  |
| $\bar{S} =$                                   | 35                |               |                                                |  |  |
| $\gamma =$                                    | 0,95              |               |                                                |  |  |
| $t = \frac{(\bar{x} - a_0)\sqrt{n}}{\bar{S}}$ | -1,129            | $ t  =$       | 1,129                                          |  |  |
| $t_{кр 9} =$                                  | 2,26              |               |                                                |  |  |
| $ t  < t_{кр 9}$                              | $ -1,129  < 2,26$ | $\Rightarrow$ | Гипотеза принимается на уровне $\gamma = 0,95$ |  |  |

*Задача 2.*  
Руководство фирмы утверждает, что размер дебиторского счета равен 187,5 тыс. руб. Ревизор составляет случайную выборку из 10 счетов и обнаруживает, что средняя арифметическая выборки равна 175 тыс. руб. при среднем квадратическом отклонении 35 тыс. руб.  
Может ли оказаться в действительности правильным объявленный размер дебиторского счета? Принять уровень значимости равным  $\alpha=0,05$ .

Задача 3. Точность работы станка-автомата проверяется по дисперсии контролируемого размера изделий, которая не должна превышать 0,15. По данным из 25 отобранных изделий вычислена оценка дисперсии = 0,25. При уровне значимости  $\alpha = 0,1$  выяснить, обеспечивает ли станок требуемую точность.

Решение:

|                                   |             |               |                                                      |
|-----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|
| $\sigma^2 =$                      | 0,15        |               |                                                      |
| $n =$                             | 25          |               |                                                      |
| $t_{кр} =$                        | 15,7        |               |                                                      |
| $S^2 =$                           | 0,25        |               |                                                      |
| $t = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ | 40          |               |                                                      |
| $t > t_{кр}$                      | $40 > 15,7$ | $\Rightarrow$ | Гипотеза о достижении требуемой точности отклоняется |

*Задача 3.*  
Точность работы станка-автомата проверяется по дисперсии  $\sigma^2$  контролируемого размера изделий, которая не должна превышать 0,15. По данным из 25 отобранных изделий вычислена оценка дисперсии  $S^2 = 0,25$ .  
При уровне значимости  $\alpha = 0,1$  внести, обеспечивающий станок требуемую точность.

Задача 4. Расходы сырья  $x_i$  и  $y_i$  на единицу продукции по старой и новой технологиям приведены в таблице 1:

|               | По старой технологии | По новой технологии     |
|---------------|----------------------|-------------------------|
| Расход сырья  | $x_i$ : 304 307 308  | $y_j$ : 303 304 306 308 |
| Число изделий | $n_i$ : 1 4 4        | $n_j$ : 2 6 4 1         |

Предполагается, что генеральные совокупности  $X$  и  $Y$  имеют нормальные распределения с одинаковыми дисперсиями и средними  $\mu_1$  и  $\mu_2$ .

Требуется проверить гипотезу  $H_0: \mu_1 = \mu_2$  против гипотезы  $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$  на уровне значимости  $\alpha = 0,1$ .

Решение:

|                                                                                                                             | По старой технологии  | По новой технологии                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Расходы сырья                                                                                                               | $x_i$ : 304 307 308   | $y_j$ : 303 304 306 308                                              |
| Число изделий                                                                                                               | $n_i$ : 1 4 4         | $n_j$ : 2 6 4 1                                                      |
| $\bar{x} = \frac{1}{n_x} \sum_{i=1}^3 x_i n_i$                                                                              | 307,111               | $\bar{y} = \frac{1}{n_y} \sum_{j=1}^4 y_j n_j$ : 304,8               |
| $(x_i - \bar{x})^2$                                                                                                         | 9,67901 0,012 0,79012 | $(y_j - \bar{y})^2$ : 3,1 0,6 1,5 10,4                               |
| $S_x^2 = \frac{1}{n_x - 1} \sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x})^2$                                                                  | 1,31019               | $S_y^2 = \frac{1}{n_y - 1} \sum_{j=1}^4 (y_j - \bar{y})^2$ : 1,30621 |
| $t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{n_x S_x^2 + n_y S_y^2}{n_x + n_y} \left( \frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y} \right)}}$ | 4,5027                |                                                                      |
| $t_{20, \alpha/2} =$                                                                                                        | 1,72                  | $ t  > t_{20, \alpha/2} \Rightarrow$ Гипотезу отвергаем              |

*Задача 4.*  
Расходы сырья  $x_i$  и  $y_j$  на единицу продукции по старой и новой технологиям приведены в таблице 1.  

|               | По старой технологии | По новой технологии     |
|---------------|----------------------|-------------------------|
| Расход сырья  | $x_i$ : 304 307 308  | $y_j$ : 303 304 306 308 |
| Число изделий | $n_i$ : 1 4 4        | $n_j$ : 2 6 4 1         |

  
Предполагается, что генеральные совокупности  $X$  и  $Y$  имеют нормальные распределения с одинаковыми дисперсиями и средними  $\mu_1$  и  $\mu_2$ . Требуется проверить гипотезу  $H_0: \mu_1 = \mu_2$  против гипотезы  $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$  на уровне значимости  $\alpha = 0,1$ .

Ссылка на таблицу: [https://disk.yandex.ru/i/RFkvh\\_a69G3d0Q](https://disk.yandex.ru/i/RFkvh_a69G3d0Q)

## Лабораторная работа №6 (часть 2)

Выполнила Закаблукова А.Э.

Задача 1. По результатам  $n=9$  замеров установлено, что выборочное среднее время (в секундах) изготовления детали  $\bar{x} = 48$ . Предполагая, что время изготовления - нормально распределенная случайная величина с дисперсией равной 9, рассмотреть на уровне 0,95 гипотезу  $H_0: a=49$ , против конкурирующей гипотезы  $H_1: a \neq 49$

Решение:

|                                            |               |               |                      |  |  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--|--|
| $a =$                                      | 49            |               |                      |  |  |
| $\gamma =$                                 | 0,95          |               |                      |  |  |
| $\bar{x} =$                                | 48            |               |                      |  |  |
| $n =$                                      | 9             |               |                      |  |  |
| $\sigma^2 =$                               | 9             |               |                      |  |  |
| $t = \frac{(\bar{x} - a)\sqrt{n}}{\sigma}$ | -1            | $ t  =$       | 1                    |  |  |
| $t_{кр} =$                                 | 1,96          |               |                      |  |  |
| $ t  < t_{кр}$                             | $ -1  < 1,96$ | $\Rightarrow$ | Гипотеза принимается |  |  |

*Задача 1.*  
По результатам  $n=9$  замеров установлено, что выборочное среднее время (в секундах) изготовления детали  $\bar{x} = 48$ . Предполагая, что время изготовления - нормально распределенная случайная величина с дисперсией  $\sigma^2=9$ , рассмотреть на уровне 0,95 гипотезу  $H_0: a=49$ , против конкурирующей гипотезы  $H_1: a \neq 49$ .

Задача 2. Руководство фирмы утверждает, что размер дебиторского счета равен 187,5 тыс. руб. Ревизор составляет случайную выборку из 10 счетов и обнаруживает, что средняя арифметическая выборки равна 175 тыс. руб. при среднем квадратическом отклонении 35 тыс. руб. Может ли оказаться в действительности правильным объявленный размер дебиторского счета? Принять уровень значимости равным  $\alpha=0,05$

Решение:

|                                               |                   |               |                                                |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|--|--|
| $a_0 =$                                       | 187,5             | тыс. руб.     |                                                |  |  |
| $\bar{x} =$                                   | 175               | тыс. руб.     |                                                |  |  |
| $n =$                                         | 10                |               |                                                |  |  |
| $\bar{S} =$                                   | 35                |               |                                                |  |  |
| $\gamma =$                                    | 0,95              |               |                                                |  |  |
| $t = \frac{(\bar{x} - a_0)\sqrt{n}}{\bar{S}}$ | -1,129            | $ t  =$       | 1,129                                          |  |  |
| $t_{кр 9} =$                                  | 2,26              |               |                                                |  |  |
| $ t  < t_{кр 9}$                              | $ -1,129  < 2,26$ | $\Rightarrow$ | Гипотеза принимается на уровне $\gamma = 0,95$ |  |  |

*Задача 2.*  
Руководство фирмы утверждает, что размер дебиторского счета равен 187,5 тыс. руб. Ревизор составляет случайную выборку из 10 счетов и обнаруживает, что средняя арифметическая выборки равна 175 тыс. руб. при среднем квадратическом отклонении 35 тыс. руб.  
Может ли оказаться в действительности правильным объявленный размер дебиторского счета? Принять уровень значимости равным  $\alpha=0,05$ .

Задача 3. Точность работы станка-автомата проверяется по дисперсии контролируемого размера изделий, которая не должна превышать 0,15. По данным из 25 отобранных изделий вычислена оценка дисперсии = 0,25. При уровне значимости  $\alpha = 0,1$  выяснить, обеспечивает ли станок требуемую точность.



Решение:

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| $\sigma^2 =$                      | 0,15 |
| $n =$                             | 25   |
| $t_{кр} =$                        | 15,7 |
| $S^2 =$                           | 0,25 |
| $t = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ | 40   |

*Задача 3.*  
Точность работы станка-автомата проверяется по дисперсии  $\sigma^2$  контролируемого размера изделий, которая не должна превышать 0,15. По данным из 25 отобранных изделий вычислена оценка дисперсии  $S^2 = 0,25$ .  
При уровне значимости  $\alpha = 0,1$  внести ли объект в станок требуемую точность.

$t > t_{кр}$      $40 > 15,7$      $\Rightarrow$     Гипотеза о достижении требуемой точности отклоняется

Задача 4. Расходы сырья  $x_i$  и  $y_i$  на единицу продукции по старой и новой технологиям приведены в таблице 1:

|               | По старой технологии |     |     | По новой технологии |       |     |     |     |     |
|---------------|----------------------|-----|-----|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Расход сырья  | $x_i$                | 304 | 307 | 308                 | $y_j$ | 303 | 304 | 306 | 308 |
| Число изделий | $n_i$                | 1   | 4   | 4                   | $n_j$ | 2   | 6   | 4   | 1   |

Предполагается, что генеральные совокупности  $X$  и  $Y$  имеют нормальные распределения с одинаковыми дисперсиями и средними  $\mu_1$  и  $\mu_2$ .

Требуется проверить гипотезу  $H_0: \mu_1 = \mu_2$  против гипотезы  $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$  на уровне значимости  $\alpha = 0,1$ .

Решение:

|                                                                                                                                                   | По старой технологии |         |         |                     | По новой технологии                                                   |                    |       |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|------|
| Расходы сырья                                                                                                                                     | $x_i$                | 304     | 307     | 308                 | $y_j$                                                                 | 303                | 304   | 306     | 308  |
| Число изделий                                                                                                                                     | $n_i$                | 1       | 4       | 4                   | $n_j$                                                                 | 2                  | 6     | 4       | 1    |
|                                                                                                                                                   | $x_i \cdot n_i$      | 304     | 1228    | 1232                | $y_j \cdot n_j$                                                       | 606                | 1824  | 1224    | 308  |
|                                                                                                                                                   | $n_x =$              | 9       |         |                     | $n_y =$                                                               | 13                 |       |         |      |
| $\bar{x} = \frac{1}{n_x} \sum_{i=1}^3 x_i n_i$                                                                                                    |                      | 307,111 |         |                     | $\bar{y} = \frac{1}{n_y} \sum_{j=1}^4 y_j n_j$                        |                    | 304,8 |         |      |
| $(x_i - \bar{x})^2$                                                                                                                               |                      | 9,67901 | 0,012   | 0,79012             | $(y_j - \bar{y})^2$                                                   | 3,1                | 0,6   | 1,5     | 10,4 |
| $\overline{S_x^2} = \frac{1}{n_x - 1} \sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x})^2$                                                                             |                      |         |         | 1,31019             | $\overline{S_y^2} = \frac{1}{n_y - 1} \sum_{j=1}^4 (y_j - \bar{y})^2$ |                    |       | 1,30621 |      |
| $t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{n_x \overline{S_x^2} + n_y \overline{S_y^2}}{n_x + n_y} \left( \frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y} \right)}}$ |                      |         |         | 4,5027              |                                                                       |                    |       |         |      |
| $t_{20, \text{кр}} =$                                                                                                                             | 1,72                 |         | $ t  >$ | $t_{20, \text{кр}}$ | $\Rightarrow$                                                         | Гипотезу отвергаем |       |         |      |

*Задача 4.*  
Расходы сырья  $x_i$  и  $y_i$  на единицу продукции по старой и новой технологиям приведены в таблице 1.  

|               | По старой технологии |     |     | По новой технологии |       |     |     |     |     |
|---------------|----------------------|-----|-----|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Расход сырья  | $x_i$                | 304 | 307 | 308                 | $y_j$ | 303 | 304 | 306 | 308 |
| Число изделий | $n_i$                | 1   | 4   | 4                   | $n_j$ | 2   | 6   | 4   | 1   |

  
Предполагается, что генеральные совокупности  $X$  и  $Y$  имеют нормальные распределения с одинаковыми дисперсиями и средними  $\mu_1$  и  $\mu_2$ . Требуется проверить гипотезу  $H_0: \mu_1 = \mu_2$  против гипотезы  $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$  на уровне значимости  $\alpha = 0,1$ .

Ссылка на таблицу: [https://disk.yandex.ru/i/RFkvh\\_a69G3d0Q](https://disk.yandex.ru/i/RFkvh_a69G3d0Q)